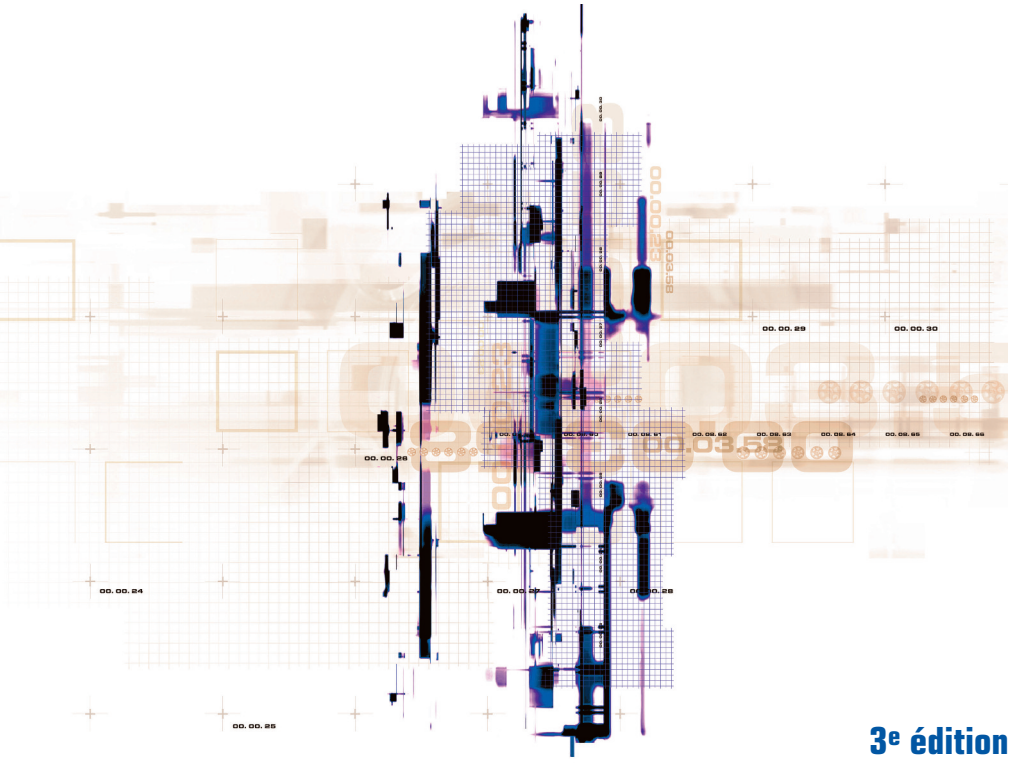
Les fondements de l'informatique

Du bit au cloud

H. Bersini, M.-P. et R. Spinette, N. van Zeebroeck



3e édition

Vuibert

Table des matières

Préface IX

Chapitre 1 – Introduction 1

Un scénario du futur 1
Le cerveau machine 3
De l'ubiquité informatique 4

Chapitre 2 – Codage et traitement de l'information binaire 9

Le contexte 9
Le cerveau machine 10
La genèse de l'ordinateur 13
La machine de Turing 14
Le développement de l'ordinateur 16
Le raz-de-marée numérique 22
Fonctionnement binaire 23
Le pourquoi du binaire 23
Les opérateurs logiques 23
Le transistor 24
Les circuits intégrés 26
Les circuits électroniques 28
Une mémoire électronique 29
Une alternative aux transistors ? 31
Information « binarisée » 32
Données logiques 33
Représentation des caractères 34
Codage des nombres entiers 36
Codage des nombres réels en virgule flottante 39
Codage du son 41
Codage des images et des films 43
Regroupement et compression des données 45
Regroupement des bits 45
Notation hexadécimale 46
Détection et correction d'erreurs de transfert 47
Compression et compaction des données 48
Cryptage des données 51

Chapitre 3 – Unité centrale : processeur et mémoire 53

Architecture de la machine de von Neumann 54
Processeur 55
Éléments du processeur 55
Rôle des instructions 59

Un ordinateur élémentaire et ses instructions 61
Structure des instructions 65
Instructions élémentaires et familles de processeurs 70
Des langages de programmation au binaire 74
Fonctionnement du processeur 77
Schéma des registres du processeur 77
Déroulement des instructions élémentaires 80
Séquenceur 86
Organisation du processeur en pipeline 90
Du superscalaire à l'informatique distribuée 94
Des bits aux q-bits 96
Les mémoires 98
L'insoutenable légèreté de la mémoire 99
Les niveaux de mémoire 100
Fonctionnement de la mémoire centrale 109
Au-delà des limites de la mémoire 115
Accès à la mémoire dans sa globalité 127
Mémoire et mise en veille de l'ordinateur 129
Interconnexions dans l'unité centrale 130
Bus unique 131
Jeu de composants 132
Carte mère 134

Chapitre 4 – Périphériques et entrées-sorties 135
Généralités 135
Appareils périphériques 137
Mémoires de masse 137
Autres périphériques 149
Raccordement des périphériques 167
PCI Express 169
Ports 171
Contrôleurs 172
Bus de périphériques 177
Les périphériques en action 180
Le mécanisme d'interruption 182
Transfert des données et DMA (direct memory access) 187
L'avenir des interfaces homme-machine ? 190

Chapitre 5 – Les réseaux 195
Le contexte 195
Dématérialisation des supports 195
Évolution des télécommunications 196
Télécommunications et informatique 199
Partage des informations 201
Types de supports physiques 203
Paire de fils torsadés 206
Câble coaxial 207
Réseau d'alimentation électrique et CPL 207
Fibre optique 208
Les ondes électromagnétiques 210

Modulation d'amplitude, de fréquence et de phase 213
Types de transmissions 213
Transmission analogique et modems 213
Transmission numérique 215
Modes de transmission 218
Mode isochrone 218
Transmission synchrone 218
Transmission asynchrone 219
Types de commutations 220
Commutation de circuits 220
Commutation de paquets en mode connecté 221
Commutation de paquets en mode non connecté 223
Commutation de cellules 224
Types de réseaux 225
Généralités 225
Réseau téléphonique commuté 227
RNIS 227
ADSL 228
Télécommunications sans fil de deuxième génération : GSM et GPRS 230
3G : la troisième génération UMTS 230
4G : la quatrième génération 231
5G : la cinquième génération 232
Réseaux à portée limitée : du Bluetooth au RFID 232
Wi-Fi 235
Topologie des réseaux 236
Choix de la topologie 236
Ethernet 237
Topologie en anneau (token ring) 241
Les architectures de réseau 242
Structuration en couches 242
Le modèle OSI 244
Le modèle internet et TCP/IP 247
L'avenir des réseaux 257

Chapitre 6 – Le système d'exploitation 259

Le contexte 259
Systèmes d'exploitation 260
Rôles des systèmes d'exploitation 260
Familles de systèmes d'exploitation 265
Organisation en processus 275
Gestion du processeur 278
Gestion de la mémoire 282
Gestion des entrées-sorties 284
La gestion des fichiers et le système d'exploitation 288
Généralités 288
Gestionnaire de fichiers 291
Stockage physique des fichiers 293
Stockage logique des fichiers 299
Structuration logique des fichiers 304

Généralités 304
Organisation du contenu 305
Interface utilisateur 307
Multitâche et multi-utilisateur 309
Modèles de coopération 310
Sécurité et confidentialité 312
Java et Internet 314
La confidentialité 316
L'intégrité 317
La fiabilité 319

Chapitre 7 – Les bases de la programmation et du développement logiciel 321
Introduction à la programmation 321
Python 325
Variable et mémoire centrale 327
Les types simples 329
Les types composites 332
Les instructions de contrôle 334
Les fonctions 338
La programmation objet 341
Import et from : accès aux bibliothèques Python 349
Quelques éléments du développement logiciel 350

Chapitre 8 – Bases de données et langage SQL 351
Le contexte 351
Accès indexé 353
Accès direct par adresse calculée 354
Systèmes de gestion de bases de données 355
Les tables 357
Les relations 364
Relations 1 à 1 365
Relations 1 à N 368
Relations N à M 370
Schéma relationnel et formes normales 373
Les bases de l'interrogation de données en SQL 375
L'avenir des systèmes de gestion de bases de données 375

Chapitre 9 – Applications et systèmes d'entreprise 377
Du logiciel au système d'entreprise 377
L'informatique d'entreprise 379
L'architecture « 3-tiers » 380
La gestion intégrée, et l'intégration des applications 382
Les applications web : l'entreprise s'ouvre au monde 387
L'orientation « services » : l'informatique en mode « Lego » 389
Business Intelligence 391
Une révolution en marche 394

Index 397

4

Périphériques et entrées-sorties

Généralités

Le chapitre précédent s'est intéressé au fonctionnement de l'unité centrale, constituée du processeur, de la mémoire centrale et des bus, le tout relié *via* le *chipset*, organe régulant les transferts entre les composants majeurs. Avec ce nouveau chapitre, nous abordons l'examen de la vaste gamme d'appareils qui permettent à l'unité centrale d'une part de mémoriser l'information, et d'autre part de communiquer, soit avec les humains, soit avec ses congénères.

Ces fonctions de mémorisation, acquisition et restitution d'informations sont réalisées par des appareils spécialisés situés dans la périphérie proche de l'unité centrale. Ces appareils peuvent être livrés avec l'ordinateur ou installés à la demande : disque ou lecteur de DVD pour mémoriser, clavier, souris, micro, scanner pour recevoir, haut-parleur, écran, imprimante pour diffuser et réseau pour échanger. Ces appareils sont désignés sous plusieurs appellations telles que appareils ou unités périphériques d'entrées-sorties, *input-output* (I/O) *devices*. Nous privilégierons ici l'appellation abrégée de « périphérique ». Rassurez-vous, malgré ce nom, les accès (entrées et sorties) y sont beaucoup plus rapides qu'en bordure de certaines capitales.

L'ordinateur, pauvre petite créature métallique, n'est pas une machine qui supporte facilement la solitude. Afin de se sentir utile, l'unité centrale se doit d'être alimentée en programmes et en données à traiter. Avant de l'être, ces mêmes données et programmes se prélassent dans la mémoire secondaire, premier périphérique important aux yeux du processeur et de la mémoire centrale, la réserve et la source première de leurs nourritures intellectuelles.

Il est indispensable que l'ordinateur mette à notre disposition un ensemble de périphériques qui permettent, à partir de nos misérables sens que sont la vue, le toucher et l'ouïe (pour ce qui est du goût et de l'odorat, il faudra attendre encore), de communiquer avec lui. Car nous aimons lui confier nos petits secrets, sous forme de chiffres, récits, images, sons ou films, autant d'informations à stocker ou à

traiter, et nous aspirons aussi à ce qu'il puisse nous restituer ces informations et nous communiquer les résultats de ces traitements.

Une large part des périphériques joue le rôle d'intermédiaires qui, soit traduisent nos actes moteurs en informations compréhensibles pour l'ordinateur (en binaire comme vous savez), soit traduisent pour nos sens les informations traitées par l'ordinateur. Cette extraordinaire variété de rôles que l'ordinateur peut endosser tour à tour et introduite au premier chapitre est, en partie, due à la toute aussi extraordinaire variété de ses moyens de communication, moyens qui n'ont de cesse de s'enrichir chaque jour par la sophistication croissante des interfaces homme-machine, comme par exemple les écrans tactiles. L'ordinateur, demain, vous verra, vous entendra et vous comprendra bien mieux qu'aujourd'hui. Nous discuterons en fin de chapitre des améliorations à encore attendre dans le domaine en constant progrès des interfaces homme-machine.

Une catégorie de périphériques est spécialisée dans la communication entre ordinateurs distants, à travers des réseaux. Nous ne les examinerons pas dans ce chapitre-ci, mais bien dans un chapitre qui sera entièrement consacré aux réseaux.

Nous passerons d'abord en revue les différentes sortes d'appareils périphériques. Nous y distinguerons la première tribu dont la fonction est de mémoriser toutes ces informations brassées par l'unité centrale et dont la seule langue est le binaire, avec plusieurs dialectes, tous totalement étrangers au langage humain. Vous aurez beau scruter un disque dur, un DVD, vous ne percevrez rien de son contenu. Et ne vous hasardez pas à le tâter pour percevoir un relief : ces mémoires sont chatouilleuses et pourraient être frappées d'amnésie par les traces de votre doigt. La deuxième tribu au contraire est bilingue, elle parle binaire avec l'unité centrale et le langage des sens avec les êtres humains.

L'une des caractéristiques essentielles différenciant ces périphériques entre eux est leur débit. Le tableau ci-dessous reprend quelques vitesses indicatives pour les plus classiques d'entre eux.

Périphérique	**Débit en Ko/s**
Clavier (mode répétitif)	0,03
CD (× 1 = vitesse nominale)	153,6
DVD Blu-Ray (× 1 = vitesse nominale)	4500
Disque dur (interface parallèle)	133000
Disque dur (interface sérielle)	600000
DisplayPort 1.3	4000000

S'il est clair que ces vitesses sont, dans le futur, appelées à augmenter pour toutes les technologies essentiellement informatiques, celles conditionnées, plus directement, par la motricité humaine et ses modalités perceptives, resteront telles encore

pour de nombreuses années, sauf à rapprocher l'homme, par le biais de quelques prothèses bioniques et additions robotiques, de son partenaire informatique. Par exemple, les doigts humains se déplaçant sur un clavier ou lors d'un double-clic resteront désespérément lents aux yeux du processeur. Entre deux clics le processeur pourrait faire plusieurs tours du monde. Ainsi, il sera souhaitable d'éviter que le processeur ne ronge son frein ou ne perde patience en attendant l'un ou l'autre signal venant de l'extérieur. C'est un organe très occupé.

C'est pourquoi tous les périphériques ne se raccordent pas à l'unité centrale de la même manière. Plusieurs types de liaison ont été développés, en tenant d'abord compte du débit propre aux différents périphériques. On évite de mettre sur la même voie un TGV et un train omnibus. Avec la multiplication des périphériques sont apparus aussi d'autres besoins tels que la standardisation des connexions, la simplification dans la gestion.

Après avoir passé en revue les principaux périphériques, nous verrons leurs différents types de raccordements avec l'unité centrale, et nous terminerons ce chapitre en les découvrant dans leurs interactions avec l'unité centrale pour l'envoi des commandes et le transfert des données.

Appareils périphériques

Mémoires de masse

Les mémoires de masse, qu'elles soient secondaires ou d'archivage, permettent le stockage de volumes importants de données sous une forme directement exploitable par les programmes, mais inintelligible pour nous pauvres humains. L'enregistrement des données repose sur des mouvements mécaniques alliés aux lois du magnétisme dans le cas des disques durs et de leur petite cousine aujourd'hui tombée dans l'oubli la disquette, ou à des variations dans la réflexion de la lumière, dans le cas du CD et du jeune frère qui a percé dans le cinéma, le DVD. Les mémoires de (moindre) masse électroniques utilisent des circuits électroniques et toute mécanique en est absente.

Qu'elles soient de nature magnétique ou optique, les données emplissent un plateau mis en rotation afin que chacun de ses points enregistrés soit présenté à tour de rôle devant un organe de lecture doublé selon le cas d'un organe d'écriture et nommé tête. Les têtes elles-mêmes se déplacent radialement afin de pouvoir balayer la totalité du plateau.

Un autre type de mémoire de masse, la mémoire flash, avec une capacité plus réduite, se passe de tout organe mécanique pour ne recourir qu'à des circuits électroniques, une espèce de mémoire RAM, à base de transistors également, mais dans une version rémanente.

Les supports magnétiques sont généralement conçus pour être aussi bien écrits que lus, tandis que les supports optiques peuvent n'être destinés qu'à la lecture (ROM), ou être enregistrables soit une seule fois (R pour *recordable*), soit à de mul-

tiples reprises (RW pour *re-writable*). Les mémoires de masse électroniques sont construites pour être écrites et lues, à moins d'entrer dans la catégorie des mémoires mortes spécialisées (mémoires ROM).

Disques magnétiques

Les disques magnétiques dits aussi disques durs (*hard drive*, HDD) sont constitués d'un plateau rigide (ou d'un empilement de plusieurs plateaux rigides, de l'ordre de 4 ou 5) tournant à vitesse élevée et constante, 10 000 tours et plus par minute pour les plus performants (à comparer pour nos moins jeunes lecteurs avec leurs nostalgiques 33 et 45 tours). Les faces du plateau sont couvertes d'une mince couche d'un matériau magnétisable, dont les qualités permettent une densité d'enregistrement plus ou moins élevée. L'état magnétique d'un point du plateau peut être modifié par un électro-aimant constitué par une bobine entourant un barreau métallique façonné en forme de U, où l'extrémité des branches forme l'entrefer. La figure 4.1 illustre le propos.

L'envoi d'un courant électrique dans la bobine se traduit par une magnétisation de la faible portion de la face du plateau située à proximité de l'entrefer. La magnétisation est fonction du sens du courant dans la bobine et correspond à l'écriture d'une valeur binaire 0 ou 1. Cet état de magnétisation peut être détecté ultérieurement par le même dispositif, réalisant ainsi la fonction de lecture. Le dispositif formé par les bobines et leur noyau constitue la tête de lecture-écriture. On dispose généralement d'une tête par face de plateau.

Les têtes de lecture-écriture sont montées au bout d'un bras actionné par un servomécanisme qui leur permet de balayer transversalement le plateau, s'immobilisant en des positions séparées par des distances infimes, de l'ordre de la dizaine de micromètres. Les têtes de lecture-écriture voient le plateau défiler à une vitesse moyenne de 85 km/h tout en étant portées par un coussin d'air généré par la rotation du plateau. Ce coussin d'air maintient les têtes à l'écart du plateau à une distance inférieure au micron, une distance largement inférieure à la section d'un grain de poussière.

Vu l'effet dévastateur que pourrait justement produire ce grain de poussière, les disques et les têtes se trouvent contenus dans un boîtier étanche de manière à prévenir toute contamination. Avant l'arrêt de la rotation du disque et la disparition du coussin d'air maintenant les têtes à l'écart du disque, le bras est automatiquement positionné hors de la surface d'enregistrement, ôtant ainsi tout caractère destructeur au contact des têtes avec le disque. On comprend mieux l'effet désastreux qu'une coupure brutale de l'alimentation de l'ordinateur et dès lors du disque dur peut avoir si la tête de lecture n'a pas le temps de regagner sa position de repos avant l'arrêt de la rotation du disque : elle risque alors de s'écraser sur la surface du disque et d'en endommager irrémédiablement le contenu (et la capacité future de stockage). C'est pour cette même raison qu'on déconseille fortement de secouer ou malmener un ordinateur portable en cours de fonctionnement : les disques magnétiques n'aiment guère qu'on les brusque…

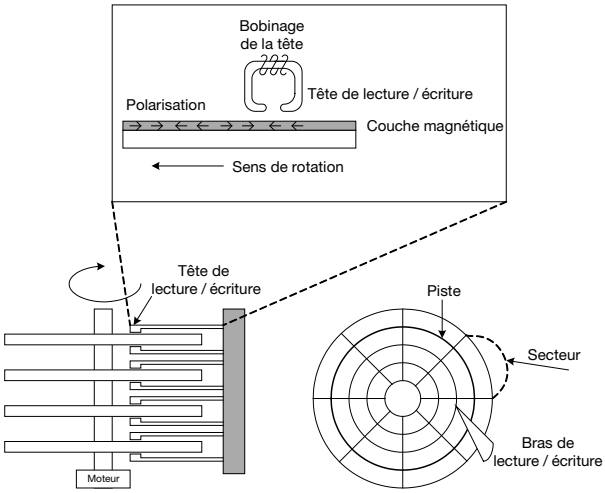


Figure 4.1 Disque dur

Les différentes positions transversales d'arrêt du bras déterminent sur chaque face du plateau autant de pistes concentriques dont l'empilement sur deux faces ou plus est considéré comme un cylindre. Quelques cylindres sont affectés au rôle de réserve : leurs pistes sont utilisées comme substitut à des pistes devenues défectueuses. Le temps de déplacement du bras y compris la phase de stabilisation est au minimum de 8 millisecondes (ms). La valeur de ce temps de latence pour se rendre d'une piste à l'autre est d'origine mécanique et ne s'améliore que modestement au fil du temps. Il explique en partie la lenteur (relative) du disque dur et pourquoi on préfère n'y faire appel que pour d'importants transferts de données.

Chaque piste est à son tour divisée en secteurs, chaque secteur pouvant généralement contenir 512 ou 4096 octets. Un secteur est adressé par ses numéros sur la piste, son plateau et son cylindre. Comme l'adressage d'un secteur peut varier selon la structure du disque, il a été convenu d'utiliser un adressage logique, le *logical block addressing* (LBA) en affectant la valeur zéro au premier bloc et en progressant sans tenir compte de la structure physique — à charge pour le pilote d'assurer la conversion pour assurer l'accès au secteur voulu. La longueur du LBA a été portée à 48 bits car la capacité des disques durs est en augmentation constante et s'exprime en centaines de gigaoctets si ce n'est en téraoctets dans les micro-ordinateurs. C'est ainsi qu'il faut s'habituer à une nouvelle unité : le téraoctet. Cette augmentation est permise par les progrès technologiques dans les domaines des matériaux magnétiques, de la précision dans le mouvement des bras et de la discrimination des signaux.

Comme les disques tournent à vitesse fixe, la distance parcourue par unité de temps varie selon la position de la tête par rapport au centre du plateau. À débit constant, la densité d'écriture devra être plus élevée à proximité du centre du plateau qu'à sa périphérie. Pour optimiser la capacité des disques, le nombre de

secteurs par piste tient actuellement compte de cette différence et varie selon le constructeur du disque.

Le compartimentage des surfaces du disque en cylindres, pistes et secteurs est une opération nommée formatage. Elle consiste à écrire sur le disque des informations qui serviront de balises et entre lesquelles les données pourront être écrites et retrouvées. Grâce à ces balises, le bras pourra retrouver l'aplomb de la piste et pourra lire les secteurs qu'elles encadrent. Cela ressemble aux lignes de peinture qui séparent les places de parking entre elles, chacune numérotée, et qui vous permettent éventuellement de garer votre voiture dans une de ces places numérotées et de la retrouver par la suite, en moyenne en trois heures, dans le parking d'un aéroport par exemple. Le formatage est une opération normalement réalisée par le fournisseur avant livraison du disque et complétée par un ensemble d'informations exploitées par le système d'exploitation (responsable de la gestion des fichiers contenus sur le disque).

En cas de détérioration accidentelle de la structure physique ou logique du disque, il peut être nécessaire de procéder à un nouveau formatage, mais il faut savoir qu'il en résultera l'effacement total de toutes les données se trouvant sur le disque, et leur perte irrémédiable si elles n'ont pas pu être sauvegardées par copie préalable sur un autre support. La sauvegarde régulière des données depuis le disque est une nécessité absolue, car malgré les progrès réalisés en matière de fiabilité, ce support peut présenter des défaillances accidentelles se traduisant par l'impossibilité d'en relire le contenu et la perte de tout le travail qui a été consacré à le constituer. En psychologie, on appelle cela amnésie, à la différence près qu'en informatique, une fois la mémoire perdue, elle l'est définitivement. Sachez aussi que si vous effacez un fichier par mégarde, que vous l'avez bien jeté dans la poubelle et fait disparaître de celle-ci, vous devriez être capable de récupérer le fichier avant que les secteurs libérés ne soient réutilisés au stockage d'un nouveau fichier, puisqu'il séjourne toujours sur le disque même s'il est moins facilement accessible.

Les disques magnétiques sont un de ces secteurs de l'informatique où les améliorations en matière de densité, de débit et de temps d'accès sont particulièrement impressionnantes. Ces améliorations sont d'autant plus rapides qu'il n'est pas nécessaire pour ce support de tenir compte de l'existant. En effet, le disque magnétique et son contrôleur font généralement corps avec l'ordinateur sous forme d'un disque interne au boîtier. Comme tels, ils sont attachés à un modèle d'ordinateur et ne lui survivent généralement pas. De plus, ils sont libres de choisir le format d'écriture le plus performant, sans souci de compatibilité, puisqu'ils sont seuls à devoir se relire. Enfin, les disques sont accompagnés de leur propre logique, ce qui leur permet d'évoluer sans trop de contraintes. Tout au plus doivent-ils afficher des caractéristiques compatibles telles que l'adressage des secteurs, mais ils peuvent les transformer dans un format interne afin d'exploiter au mieux les améliorations technologiques.

À la longue, les disques durs se saturent de photos d'un intérêt souvent discutable, de séquences vidéo et de morceaux de musique que les utilisateurs accumu-

lent et qui ne le sont pas moins. D'où l'apparition de disques durs externes aux caractéristiques physiques semblables aux disques internes, mais avec une connexion USB ou Firewire, aux performances généralement moindres, mais suffisantes pour effectuer des copies de sauvegarde.

Des progrès considérables ainsi que la réduction de leur coût font qu'ils sont actuellement utilisés pour assurer le stockage de quantités énormes de données dans des serveurs spécialisés. Ces disques sont alors groupés en batterie dans une configuration nommée RAID (*redundant array of inexpensive disks*). Un contrôleur répartit les données sur plusieurs disques de capacité relativement limitée, tout en créant une redondance des données telle que la mise hors service et le remplacement d'un disque peuvent se faire sans perte de données et même sans interruption du fonctionnement de l'ensemble.

Les constructeurs de disques durs sont talonnés par les « disques » électroniques que nous allons voir tout de suite. Les premiers maintiennent l'écart par l'augmentation incessante de la capacité, exprimée couramment en téraoctets, un terrain sur lequel les mémoires électroniques ne sont pas encore de taille à lutter.

Par ailleurs, les parties électromécaniques des disques durs les rendent gourmands en énergie électrique, un inconvénient particulièrement sensible pour l'autonomie des ordinateurs portables. Lorsqu'on ajoute à cela leur relative fragilité, on comprend pourquoi ils sont totalement absents dans les configurations ultralégères tels les smartphones et les tablettes.

Disques électroniques

Les disques dits « électroniques » ou « tout-électroniques » (SSD, *solid state drive*) n'ont en fait rien à voir avec un disque quant à leur forme ou leur fonctionnement. Ils sont dépourvus de tout organe mécanique et l'enregistrement des données s'y fait de manière purement électronique. Ils conservent cependant l'appellation de disque, par analogie avec leur mode de mise en œuvre. En effet, ils sont affectés exactement au même usage que les disques magnétiques et leur mode de connexion (SATA ou IDE) est identique à celui de leurs grands frères magnétiques. Comme eux, ils ne sont pas frappés d'amnésie suite à la coupure de l'alimentation électrique. Au contraire d'autres mémoires flash que nous verrons plus loin, insérées dans une clé USB et subissant de ce fait les limites du protocole USB en termes de débit et de connectivité, les SSD ont toutes les caractéristiques des disques durs tout en maintenant la technologie d'encodage des bits des mémoires flash. Il s'en suit qu'ils ne présentent aucune différence au niveau du système d'exploitation, qui n'y voit que du feu.

Les bits sont stockés dans un transistor de type MOS sur une grille dite « flottante » (et capable de piéger les électrons) située entre le canal de circulation des électrons et la grille faisant office d'interrupteur dans le transistor d'origine. La technique est dite de type « NOR » ou « NAND » selon la porte logique utilisée pour chaque cellule de stockage. C'est par une tension appliquée sur cette grille flottante que les bits se trouvent écrits ou effacés. Malheureusement, chaque opéra-

tion d'écriture use sensiblement la grille, si bien qu'au maximum un million de ces opérations s'avère tolérable. De sorte à prolonger la durée de vie de ces supports, il devient donc capital de répartir les opérations d'écriture de façon suffisamment uniforme sur tout l'espace de la grille. Un sacré changement d'habitude quand on sait combien sur les disques magnétiques on aime stocker l'information de la manière la plus contigüe et concentrée possible, et donc réutiliser en priorité les mêmes endroits du disque.

Les SSD présentent une capacité de stockage moindre pour un coût plus élevé — bien que leur capacité soit en amélioration constante, allant de pair avec les progrès de l'intégration en électronique. Comme nous l'avons dit plus haut, les disques magnétiques ne demeurent pas en reste, et ce différentiel dans le coût de stockage est probablement appelé à persister. Ces inconvénients sont largement compensés avant tout par un gain de performance extrêmement sensible (ils bénéficient de temps d'accès en lecture et en écriture environ trois fois inférieurs à ceux des disques magnétiques). À ce différentiel de performance s'ajoute une consommation électrique bien moindre, ce qui les rend particulièrement indiqués pour les tablettes ou pour les ordinateurs portables ou ultraportables dont les batteries rendent si vite l'âme. En outre, leur faible encombrement, leur meilleure résistance aux mauvais traitements, leur moindre dégagement de chaleur, leur silence de fonctionnement sont des avantages significatifs dans un environnement plus chahuté.

Alors, HDD ou SDD ? Le meilleur de ces deux mondes se retrouve dans les « disques hybrides », associant un disque SDD qui contient les données les plus courantes à un HDD de grande capacité qui n'est sollicité que lorsque les données requises sont absentes dans le SDD.

Rappelons encore que la fiabilité bien supérieure des SSD ne dispense en rien de procéder régulièrement à la sauvegarde de leur contenu. Une défaillance de l'ordinateur, un logiciel malintentionné, ou une maladresse ont si vite fait de provoquer l'effacement de vos précieuses données…

Bandes magnétiques

Nous abordons ici pour information un support, la bande magnétique, qui est surtout utilisée de nos jours pour stocker des volumes colossaux dans le domaine de la sauvegarde et de l'archivage des données. La bande magnétique est généralement constituée d'un ruban souple de matière plastique recouverte d'une mince couche magnétisable et long de plusieurs centaines de mètres avec une largeur d'un demi-pouce. Il est enroulé sur une bobine et il défile sous une tête assurant la lecture et l'écriture de blocs de données

Dans son principe, la bande magnétique accompagne l'ordinateur depuis plus d'un demi-siècle. Elle a conservé sa caractéristique qui forme son principal désavantage : c'est un support à accès séquentiel, à la différence des disques. Cela signifie qu'il faut la faire défiler avant d'atteindre l'information voulue. Mais elle a aussi conservé son avantage majeur : la bobine qui la porte peut être retirée de l'appareil de lecture-écriture : elle forme un support amovible. De plus, au fil du temps, sa

capacité s'est considérablement accrue pour tutoyer aujourd'hui les téraoctets. Elle s'est enfermée dans sa coquille, ou plutôt dans une cartouche qui peut prendre place dans des silos robotisés. De tels silos offrent une capacité de 100 000 cartouches, avec une capacité totale qui s'exprime en exaoctets (10^{18} octets ou trillons d'octets), le tout accessible sans intervention humaine en une minute, ce qui peut paraître infiniment long au regard des temps d'accès des disques. Mais il faut considérer qu'il s'agit de données qui ne sont que très occasionnellement accédées, à un coût de loin inférieur à celui de disques magnétiques pour une capacité identique. De plus, la conservation des données sur les bandes magnétiques actuelles est assurée pour plus de vingt ans dans des conditions de stockage appropriées.

Disquettes

Les disquettes furent des supports magnétiques présentant de nombreux traits communs avec les disques magnétiques. Quelques différences majeures leur donnaient cependant un caractère bien plus rudimentaire et en ont drastiquement limité la capacité et l'évolution. La disquette était un support souple — d'où son appellation occasionnelle de disque souple (FDD, *floppy disk drive*) par opposition aux disques durs (HDD, *hard disk drive)* à plateau rigide. Les faces de ce support souple étaient recouvertes d'une couche magnétisable.

Leur capacité limitée (1,44 Mo) et leurs faibles performances ont entraîné leur disparition de la scène informatique. Elles ont rejoint les 33 et les 45 tours dans la galerie historique des disques qui ont fait leur temps.

Disques optiques

CD

Le *compact disk* ou CD est un support offrant au départ (mais c'est déjà hier) une capacité de l'ordre de 650 Mo, une seule face contenant les données enregistrées. La lecture du CD fait appel non pas à des phénomènes magnétiques, mais à la réflexion d'un rayon laser. Le CD-ROM (*compact disk-read only memory*) est la première forme de CD informatique à être apparue. Le CD utilisé en informatique est une évolution du CD audio, tenant compte des contraintes propres à l'informatique, entre autres l'attention portée à l'intégrité des données. En effet, l'oreille humaine ne perçoit pas des minimes imperfections dans la reproduction du son, alors que les données informatiques doivent être reproduites au bit près.

Le CD est un plateau circulaire rigide formé par plusieurs couches en fonction du type de CD, chacune endossant un rôle spécifique (figure 4.2). À la base se trouve une couche de verre ou de polycarbonate transparente alors que la couche supérieure joue le rôle de protection et peut recevoir un étiquetage. Les données d'un CD-ROM sont contenues dans une couche intermédiaire réfléchissante, où elles sont matérialisées par la différence de réflexion du rayon laser entre les surfaces planes (*land*) et les microcuvettes (*pit* de l'ordre du micromètre, µm) de la couche du support. Soit la lumière est réfléchie par l'absence de déformations (*land*) et le bit est à 1, soit elle est plutôt dispersée par celles-ci (*pit*) et le bit est à 0.

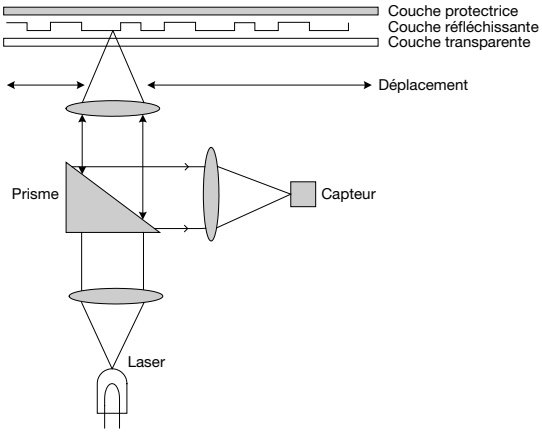


Figure 4.2 CD-ROM

La lecture d'un CD se fait par la mise en rotation du CD et le déplacement radial d'un dispositif optique projetant un rayon laser vers le CD et d'un capteur qui mesure la quantité de lumière réfléchie. Le laser utilisé avec les CD fonctionne dans l'infrarouge à une longueur d'onde de 780 nanomètres (nm). La distance entre le disque et le dispositif optique est de l'ordre du millimètre, un monde comparé aux disques magnétiques. Autre différence, l'enregistrement ne se fait pas dans des pistes concentriques mais selon une spirale partant du centre du support et longue de près de 6 km. Le pas de la spirale est d'environ 1,6 µm. De plus, la densité d'enregistrement est constante tout au long de cette spirale, quelle que soit la distance par rapport au centre. Pour tenir compte de cette densité constante, la vitesse de rotation du CD doit être adaptée en permanence en fonction de la position atteinte dans la spirale, sauf à supporter des variations de débit. Le débit nominal du CD est de 153 600 octets par seconde, souvent arrondis à 150 Ko/s. Soit un bon pas de promenade pour parcourir la spirale en 74 minutes. Les débits effectifs sont exprimés en multiples du débit nominal. Du fait de leurs caractéristiques, les CD sont moins performants que les disques magnétiques en termes de temps d'accès et de débit.

La très grande diffusion et le large spectre d'utilisation des CD s'expliquent par la forte compatibilité que présentent ces supports en se conformant à des standards très répandus et universellement adoptés. De plus, ils peuvent être lus par les lecteurs DVD.

Le CD constitue un support bien adapté à la diffusion à grande échelle de gros volumes d'informations telles que des musiques, des images statiques ou animées. Les techniques de compression permettent d'y faire tenir un film avec une qualité qui peut faire illusion. La présence généralisée du lecteur de CD dans la configuration des ordinateurs personnels, avant que les lecteurs de DVD ne viennent les remplacer, en a fait le standard pour la diffusion des programmes et des informations en général. Ce rôle s'est encore vu renforcé par l'apparition de CD inscriptibles dont il est question ci-dessous.

La couche de données des CD-ROM se présente sous forme d'une surface réfléchissante, pressée une fois pour toutes lors de sa création par une machine spécialisée pour la production en série. Le CD-R (R pour *recordable*) est un CD inscriptible dont la couche de données peut être modifiée une seule fois par un périphérique nommé graveur de CD. Il est possible d'écrire à plusieurs reprises (sessions) sur un CD-R, mais à des endroits différents. Une partie écrite ne peut plus être modifiée. Cette technologie de sauvegarde de données est, en cela, fondamentalement plus limitée que les disques magnétiques. La différence est comme celle existant entre le remplissage d'un tableau à l'aide d'un marqueur effaçable et d'un autre non effaçable (sans l'agacement qui fait toujours suite à la méprise). La couche de données de ce type de CD est formée d'un matériau transparent, dont la structure peut être modifiée sous l'effet de la chaleur. Celle-ci crée des perturbations ponctuelles telles qu'un rayon lumineux incident ne sera plus réfléchi intégralement par la couche superposée. Cette dernière, uniformément réfléchissante, renvoie les rayons lumineux qui ont traversé la couche de données dans la mesure où celle-ci n'a pas été perturbée. Le CD-R reste un support d'un coût réduit.

Le CD-RW (RW pour *re-writable*) est un CD semblable au CD-R, mais dont la couche de données peut être remise globalement dans son état original de transparence (avec effacement du contenu) avant d'être à nouveau modifiée. Ce processus peut être répété un grand nombre de fois par un graveur de CD. L'avantage du CD-RW par rapport au CD-R est évident, puisque à l'instar d'un disque dur, il devient entièrement réinscriptible, mais à un prix sensiblement plus élevé pour le support et avec une vitesse d'écriture des données moindre.

Lors de leur fabrication, les CD-R et CD-RW vierges reçoivent une spirale pré-gravée nommée ATIP (*absolute timing in pregroove*). L'ATIP sert de fil conducteur pour les graveurs, qui y trouvent les informations requises pour un positionnement précis. Au cours de la gravure d'un CD, il est indispensable que l'alimentation des données se fasse au débit requis, sous peine de voir la gravure échouer, et le CD finir dans la poubelle dans le cas d'un CD-R.

On peut considérer que la durée de vie des enregistrements sur un CD-ROM dépasse généralement l'espérance de vie de son propriétaire. Il n'en va pas de même pour les enregistrements sur CD-R(W) où la durée de vie des enregistrements est liée à des facteurs multiples comme la nature du support, les caractéristiques du graveur, les conditions de température et d'exposition à la lumière. Pour vos CD-R les plus précieux, il vaut mieux d'abord être attentif aux conditions de stockage et éventuellement prévoir une recopie dans un délai de trois à cinq ans.

Les graveurs de CD joignent à la fonction de lecture des CD la capacité d'écriture des CD-R ou des CD-RW. Apparus postérieurement et très onéreux dans un premier temps, ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion aussi systématique que les lecteurs de CD. Ils sont cependant devenus l'un des outils les plus efficaces afin d'assurer la sauvegarde de volumes de données sans cesse croissants. Ils sont remplacés dans ce rôle par les DVD (ré)inscriptibles que nous allons examiner dans la

suite, eux-mêmes supplantés dans cet usage par les disques magnétiques amovibles et les mémoires sur clés USB.

Tout comme les lecteurs de CD, les graveurs de CD sont souvent montés dans le boîtier du PC (graveur interne). Ils peuvent également être logés dans des boîtiers externes, autonomes, éventuellement avec leur propre alimentation électrique et munis d'une connexion offrant un débit adéquat, généralement de type USB 2.0, IEEE 1394 (Firewire) ou SCSI.

Les CD des trois types que nous venons de voir (CD-ROM, CD-R et CD-RW) sont lus par les lecteurs et graveurs de DVD (et de CD) qui équipent les micro-ordinateurs. Ils sont également lus par la plupart des lecteurs de CD/DVD de salon actuels.

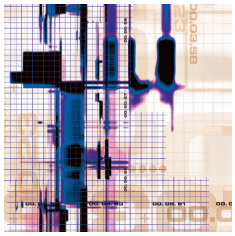
DVD

Le DVD (*digital video disk* à ses débuts, renommé ultérieurement *digital versatile disk* pour exprimer sa polyvalence) est dans la filiation directe du CD. Il reprend les principes de fonctionnement du CD en les optimisant considérablement suite aux progrès de la technique. Le DVD n'est pas une rupture technologique, mais un saut qualitatif qui a le mérite d'épargner l'existant, le lecteur de DVD lisant aussi les CD. Cette continuité est d'ailleurs un facteur du succès du DVD. Par sa capacité, le DVD répond particulièrement bien au marché cinématographique. Grâce au format de compression MPEG-2, plusieurs heures de film peuvent être stockées sur une face de DVD.

La couche de données d'un DVD a une capacité de 4,7 Go, à comparer aux 650 Mo du CD, soit environ sept fois mieux. Cette amélioration s'explique par un quasi-doublement de la spirale et de la densité linéaire des bits sur la spirale. La taille des microcuvettes s'en est trouvée réduite d'autant, nécessitant l'adoption d'un laser orange avec une longueur d'onde réduite à 650 nm.

Un DVD-ROM est constitué d'une ou de deux couches de données superposées (*single* ou *double layer*, SL ou DL). Dans le cas de deux couches superposées, la première est semi-transparente, et la seconde réfléchissante, la tête de lecture se focalisant successivement sur chacune d'elle. La capacité d'une face est alors de l'ordre de 8,5 Go. L'enregistrement des données se fait sur la première couche dans une spirale partant de la périphérie vers le centre, puis se poursuit sur la deuxième couche éventuelle dans une spirale partant du centre pour revenir à la périphérie. Cela permet une transition de la première à la seconde couche sans nécessiter de déplacement important de la tête et en assurant ainsi la fluidité des séquences animées. Un DVD peut présenter deux faces enregistrées, chacune comme décrit ci-dessus, ce qui lui confère en double couche une capacité de plus de 17 Go. Un lecteur de DVD équipé d'une seule tête de lecture nécessitera le retournement manuel du DVD si ses deux faces sont utilisées.

Dans un premier temps, l'accueil des DVD-ROM a été positif puisqu'ils se présentaient avec un format de gravure largement accepté et avec des lecteurs capables de lire les CD que les utilisateurs avaient accumulés.



Les fondements de l'informatique

Du bit au cloud

Hugues Bersini, Marie-Paule et Robert Spinette, Nicolas van Zeebroeck

Des slogans aux concepts, du vague au concret, du parcellaire au global, telle est la démarche proposée au lecteur.

Cet ouvrage ne se veut pas une compilation de recettes mais propose plutôt une vision globale de l'informatique, en incluant en particulier les réseaux de télécommunication, qui modifient radicalement sa portée. Il situe l'informatique dans une perspective historique et évalue ses effets sur la société des technologies de l'information et de la communication.

Il met d'abord en évidence les concepts sur lesquels repose l'architecture des ordinateurs, puis explique le fonctionnement des éléments majeurs de cette architecture. Il décrit les composants matériels et logiciels communément rencontrés. Enfin, il introduit à la programmation à l'aide du langage Python et à l'interrogation de données avec le langage SQL.

L'informatique est une composante majeure et quotidienne dans notre société. Sa connaissance ne doit pas être réservée aux seuls spécialistes, mais elle doit au contraire être comprise par tous ceux qui veulent être plus que des consommateurs limités à la seule contemplation de leur écran.

Cette troisième édition prend en compte les innovations intervenues ces dernières années quant aux formes et aux usages de nos compagnons numériques (de la tablette au smartphone), et initie le lecteur aux bases de données et à l'informatique d'entreprise.

Hugues Bersini est professeur d'informatique à la Faculté polytechnique et à la Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM) de l'Université libre de Bruxelles (ULB). Il est également directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de l'ULB.

Marie-Paule Spinette a effectué sa carrière d'informaticienne à l'ULB où elle a pratiqué la gestion de systèmes, les bases de données, la bureautique et les réseaux.

Robert Spinette découvre l'informatique en 1960, avec un des premiers ordinateurs installés en Belgique. Il rejoint ensuite la filiale belge du constructeur Bull, où sa carrière le rendra familier des divers aspects tant techniques que socio-économiques de l'informatique.

Nicolas van Zeebroeck a débuté sa carrière comme consultant chez Capgemini. Il est aujourd'hui professeur à la SBS-EM de l'ULB où il enseigne les systèmes d'information et l'économie numérique.

ISBN 978-2-311-40041-0

9 782311 400410

www.Vuibert.fr